

Sistema cardiovascular

Función de transferencia

Ecuaciones principales

Se escribe una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_r(t)$$

ahora se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt$$

$$F_c(t) = C \frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_r(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

Y se sustituye en la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt = C \frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

Al calcular la transformada de Laplace con condiciones iguales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{sL} = (sCs + \frac{P_p(s)}{R})$$

Procedimiento algebraico

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y se coloca en la ecuación:

$$\begin{aligned} \frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{sL} - \frac{P_p(s)}{sL} &= (sCs + \frac{P_p(s)}{R}) \\ \frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{sL} &= (sCs + \frac{P_p(s)}{R}) + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{sL} \\ P_a(s) (\frac{1}{Z} + \frac{1}{sL}) &= (sCs + \frac{1}{Z} + \frac{1}{sL} + \frac{1}{R}) P_p(s) \end{aligned}$$

Resultado

$P_p(t)$: pressure over the arterial compliance

$F_L(t)$: Flow through the arterial inductance

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Zs}{Ls}}{Ls(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls})}$$

$$\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls} = \frac{1}{Z} + \frac{1}{L} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \left(\frac{\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}}{Cs + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{R}} \right) (Ls) \cdot \frac{1}{Ls}$$

$$\frac{Ls+1}{Z} = \frac{L(Ls+1)}{L^2Cs^2 + L(\frac{1}{Z} + \frac{1}{R})s + 1}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{Ls+1}{L^2Cs^2 + L(\frac{1}{Z} + \frac{1}{R})s + 1}$$

En el estado estacionario

Para calcular el error en estado estacionario, se debe calcular el valor límite, es decir en estado estacionario $(P_a(t)) = \frac{1}{s}$ como antes

$$e(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} \cdot (1 - \frac{P_{ref}(s)}{P_{ref}(s)}) = \frac{1}{s^2} (1 - \frac{1}{1 + \frac{L(R+LZ)}{R}})$$

$$= 1 + \frac{LZ}{R}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto se calcula la respuesta del sistema de lazo abierto, es decir

$$(LR+LZ)^2 + 4CL(RZ) = 0$$

por lo tanto

$$\lambda_1 = \frac{-(LR+LZ) \pm \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)}}{2CL(RZ)}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR+LZ) \mp \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)}}{2CL(RZ)}$$

$$\lambda_1 = -\frac{L(R+LZ)}{2CL(RZ)}$$

entonces a las raíces, se verifica que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, es:

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ) > 0$$

entonces será la respuesta sobreamortiguada. Por otro lado, si el término es negativo

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ) < 0$$

entonces la respuesta del sistema será subamortiguada

Problema de ecuaciones integrales de estado

el modelo se puede representar como

$$\frac{P_a(t) - P_r(t)}{2} + \frac{1}{h} [P_a(t) - P_r(t)] dt = C \frac{dP_r(t)}{dt} + \frac{P_r(t)}{R}$$

Y se integra la ecuación dentro de la ecuación

$$\frac{P_a(t)}{2} - \frac{P_r(t)}{2} + \frac{1}{h} \int [P_a(t) - P_r(t)] dt = C \frac{dP_r(t)}{dt} + \frac{P_r(t)}{R}$$

$$P_r(t) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \left[\frac{P_a(t)}{2} + \frac{1}{h} \int [P_a(t) - P_r(t)] dt - C \frac{dP_r(t)}{dt} \right] \frac{R}{R+2}$$

$$P_r(t) = \left(\frac{P_a(t)}{2} + \frac{1}{h} \int [P_a(t) - P_r(t)] dt - C \frac{dP_r(t)}{dt} \right) \frac{R}{R+2}$$